西南交通大学 2023－2024 学年第(一)学期考试试卷

课程代码 CIVE003112 课程名称 钢结构设计原理 考试形式 自闭卷

题号	一	二	三	四	五	总成绩
得分						

阅卷老师 _____

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.下列各项计算中，不属于结构的承载能力极限状态范畴的是（ ）。

A.静力强度计算 B.动力强度计算 C.稳定性计算 D.梁的挠度计算

2.我国现行钢结构设计规范进行疲劳设计时采用的是（ ）

A.荷载的标准值 B.荷载的设计值

C.荷载的最大值 D.荷载的最小值

3.钢材的综合性能可以通过下列哪项试验来获得？（ ）

A.冷弯 180°试验 B.单向一次拉伸试验

C.疲劳试验 D.冲击试验

4.某排架钢梁受均布荷载作用，其中永久荷载的标准值为 80kN/m,可变荷载只有 1 个，其标准值为 40kN/m，可变荷载的组合值系数是 0.7，计算梁整体稳定时采用的荷载设计值为（ ）

A.164kN/m B.152kN/m C.147.2kN/m D.120kN/m

5.钢材牌号 Q235 中的 235 反映的是（ ）

A.设计强度 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.含碳量

6.随着钢材中含碳量的提高，钢材的（ ）

A.强度提高，而塑性和韧性下降

B.强度提高，塑性和韧性也同时提高

C.强度降低，塑性和韧性也同时降低

D.强度降低，而塑性和韧性提高

7.以下关于应力集中的说法中正确的是（ ）。

A.应力集中降低了钢材的屈服强度

B.应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C.应力集中产生异号应力场，使钢材变脆

D.应力集中可以提高构件的疲劳强度

8.在承受静力荷载的角焊缝连接中，与侧面角焊缝相比，正面角焊缝（　）

A.承载能力高，同时塑性变形能力也较好

B.承载能力高，而塑性变形能力却较差

C.承载能力低，而塑性变形能力却较好

D.承载能力低，同时塑性变形能力也较差

9.当钢板厚度较大时，为防止钢材在焊接或在厚度方向承受拉力而发生分层撕裂，钢材应满足的性能指标是（　　）

A.Z 向收缩率　　B.冷弯性能　　C.冲击韧性　　D.伸长率

10.摩擦型高强度螺栓承受剪力的设计准则是指（　　）

A.栓杆不被剪断　　B.板件不发生承压破坏

C.外部剪力不超过摩擦力　　D.栓杆不发生受弯破坏

11.对接焊缝采用引弧板的目的是（　　）

A.消除焊缝端部的焊接缺陷　　B.提高焊缝的设计强度

C.增加焊缝的变形能力　　D.降低焊接的施工难度

12.某侧面直角角焊缝 hf=4mm，由计算得到该焊缝所需计算长度 30mm，考虑起落弧缺陷，设计时该焊缝实际长度取为（　　）

A.30mm　　B.38mm　　C.40mm　　D.50mm.

13. 吊车梁的疲劳破坏是指(　　)

A.因荷载冲击效应而发生的脆性破坏　　B.经过应力多次超过屈服点而发生的塑性破坏

C.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的脆性破坏

D.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的塑性破坏

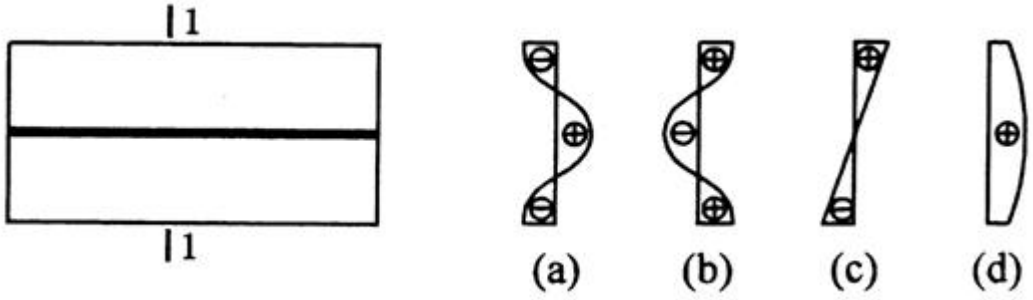
14. 下列钢结构部件可靠性要求最高的是（　　）

A.钢梁　　B.钢柱　　C.支撑　　D.节点

15.下列哪一项是 H 型钢的正确表示方法（　　）

A.H $h\times b_f\times t_f\times t_w$　　B. H $h\times b_f\times t_w\times t_f$　　C. H $h_f\times b_w\times t_f\times t_w$　　D. H $h_f\times b_w\times t_f\times t_w$

16. 如图所示两块板件通过一条对接焊缝连接，构件冷却后，1-1 截面纵向残余应力的分布模式为（图中拉为正，压为负）（　　）



A.（a）　　B.（b)　　C.（c)　D.（d)

17. 焊条代号 E5048 中的 50 表示（　　）

A.熔敷金属屈服强度为 50kgf/mm2　　B.熔敷金属抗拉强度为 50kgf/mm2

C.熔敷金属抗剪强度为 50kgf/mm2　　D.熔敷金属屈服强度为 50N/mm2

18. 某单跨厂房设置两台吊车，吊车梁疲劳强度计算时，吊车荷载取值应（　　）

A.只考虑一台不计入动力系数　　B.宜考虑两台并计入动力系数

C.宜考虑一台计入动力系数　　D.只考虑两台不计入动力系数

19. 坡口焊缝的表示符号中不包含下列哪一项参数（　　）

A.坡口角度　　B.坡口深度　　C.钝边长度　　D.间隙

20. 冷作硬化对钢材力学性能的影响为（　　）

A.强度提高、塑性降低　　B.强度、塑性都提高

C.强度、塑性都降低　　D.强度降低、塑性提高

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将其号码分别填在题干的括号内。多选、少选、错选均无分。）

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（　　）

A.塑性和韧性好　　B.强度高　　C.耐热性能差

D.密闭性好　　E.耐腐蚀性能差

2.防止钢材脆性断裂的措施有（　　）

A.改善构造形式，降低应力集中程度

B.尽量避免和减少焊接残余应力

C.选用冷脆转变温度高的钢材

D.尽量采用厚钢板

E.避免突然荷载和结构的损伤

3.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，必须经过计算来防止的有（　　）

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

4.对钢结构性能明显有害的化学成分有(　　)

A.硫　　B.钛　　C.氢　　D. 磷　　E.硅

5.下列焊缝缺陷中属于典型的外观缺陷的有（　　）

A.裂纹　　B.焊瘤　　C. 烧穿　　D.咬边　　E.弧坑

三、判断改错题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。判断正误，将正确的划上“√”，错误的划“×”，并改正错误。）

1.当 Q235 钢材与 Q345 钢手工焊接时，宜选用 E50 型焊条。（　　）

2.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗拉强度设计值，取相同钢号钢材的抗拉强度设计值的 0.8 倍。（　　）

3.进行焊缝质量等级检验时，各级焊缝除了需满足相应的外观质量标准，还应进行无损探伤以检验焊缝的内部缺陷。（　　）

4.在钢结构抗震设计中，结构的延性尤为重要，因此选择钢材时应严格地保证其具备足够的变形能力。（　　）

5.普通螺栓连接按照其工作原理可分为承压型和摩擦型两大类。（　　）

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。）

1.简述钢材疲劳破坏的概念及特征，影响焊接结构疲劳破坏的因素有哪些？

2.简述焊接连接有何优缺点。

3.普通螺栓群连接时，为什么要考虑单个螺栓承载力折减？

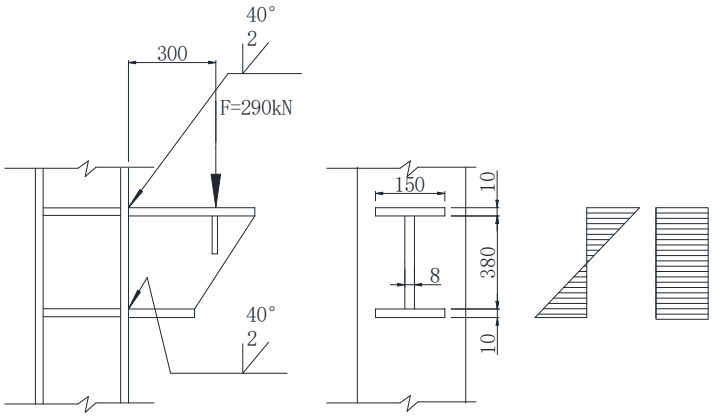
4.为什么说应力集中现象在构件和连接中普遍存在？应力集中带来哪些不利后果？如何处理？

5.普通螺栓连接破坏有哪些可能的形式？

五、计算题（本大题共 4 小题，共 40 分。）

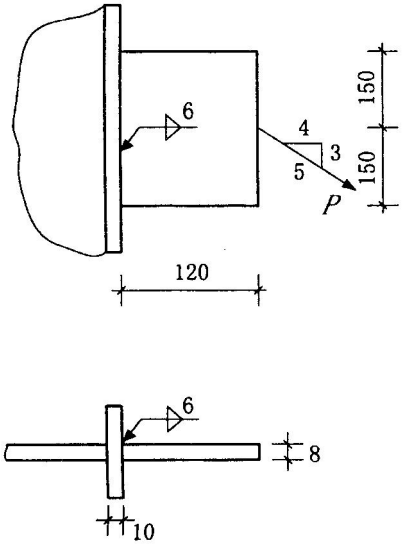
1.验算下图所示的牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度。荷载设计值 F=290kN，偏心距 e=300mm，钢材 Q345，焊条 E50，手工焊，无引弧板，焊缝质量等级二级。(10 分)

已知：对于 Q345 钢材，当板厚 t≤16mm 时，f_t=f_c=310MPa，f_v=180MPa。

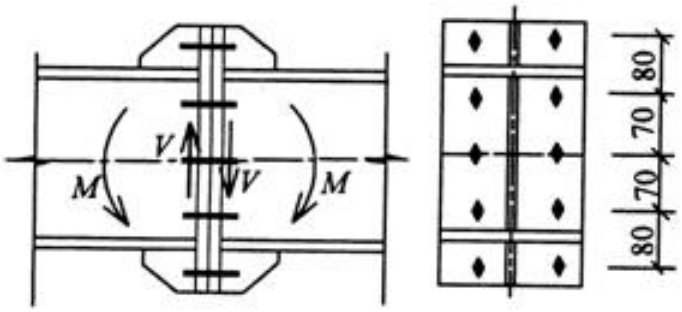


2.求下图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷戴 P。（10 分）

已知：钢材为 Q235BF，焊条为 E43 型，$f_f^w = 160N/mm^2$



2. 如图所示采用摩擦型高强度螺栓单面连接的节点，试计算此连接是否安全。已知螺栓为 8.8 级 M20 高强螺栓，接触面 μ=0.35，高强螺栓预拉力 P=125kN，内力设计值为 V=120kN、M=45kN.m，图中尺寸单位为 mm。（10 分）



3.如图所示，节点板与柱通过摩擦型高强螺栓连接，已知：F=200kN，摩擦型高强螺栓采用 M20，10.9 级，预拉力 P=155kN，滑移系数μ=0.4。验算该连接是否满足要求。（该题 10 分）

